

Домашнее задание #1

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

Дедлайн: 6.10.2026, 23:59

Максимальный балл: 50

1. Дифференцирование и матричное исчисление

Задача 1 (2 балла). Пусть $A \in \mathbb{S}^n$, $\varepsilon > 0$ и $f(x) = \frac{x^\top Ax}{x^\top x + \varepsilon}$, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Найдите $\nabla f(x)$. Чему равны стационарные точки f и как они связаны с собственными векторами матрицы A ?

Задача 2 (2 балла). Пусть $F(X) = X^k$, $F: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, где $k \geq 2$ — фиксированное целое число.

- (a) Найдите $DF(X)[H]$.
- (b) Найдите $\nabla \operatorname{tr}(X^k)$.

Задача 3 (4 балла). Для $X \in \mathbb{S}_{++}^n$ через $X^{1/2}$ обозначается единственная матрица из $\mathbb{S}_{++}^n$, квадрат которой равен X ; в спектральном разложении $X = Q\Lambda Q^\top$ она задаётся формулой $X^{1/2} = Q\Lambda^{1/2}Q^\top$. Рассмотрим отображение $F(X) = X^{1/2}$, $F: \mathbb{S}_{++}^n \rightarrow \mathbb{S}_{++}^n$.

- (a) Докажите, что дифференциал $d(X^{1/2})$ удовлетворяет уравнению Сильвестра

$$X^{1/2} d(X^{1/2}) + d(X^{1/2}) X^{1/2} = dX.$$

- (b) Найдите $\nabla \operatorname{tr}(X^{1/2})$ на $\mathbb{S}_{++}^n$.

Задача 4 (Метод сопряжённых состояний, 5 баллов). Инженер задаёт параметры $\theta \in \mathbb{R}^p$ некоторой конструкции. Состояние системы $x(\theta)$ определяется неявно, из уравнений равновесия $A(\theta)x = b(\theta)$; а оптимизировать нужно скалярный показатель $L(\theta) = c^\top x(\theta)$. Прямой подсчёт градиента требует решать свою линейную систему на каждый из p параметров. Метод сопряжённых состояний использует то, что сам вектор $\partial x / \partial \theta_i$ не нужен — нужна лишь его свёртка с c , и потому весь градиент удаётся получить ценой одного дополнительного решения системы, независимо от p . Это тот же приём, который отличает обратный режим автоматического дифференцирования от прямого.

Пусть $\theta \in \mathbb{R}^p$, матрица $A(\theta) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ обратима в окрестности точки θ , вектор $b(\theta) \in \mathbb{R}^n$, вектор $x(\theta)$ — решение системы $A(\theta)x = b(\theta)$, и $L(\theta) = c^\top x(\theta)$ при фиксированном $c \in \mathbb{R}^n$.

- (a) Выразите $\partial x / \partial \theta_i$, а затем $\nabla L(\theta)$, через $\partial A / \partial \theta_i$ и $\partial b / \partial \theta_i$.
- (b) Выпишите ответ явно для $A(\theta) = A_0 + \sum_{i=1}^p e^{\theta_i} A_i$ и $b(\theta) = b_0 + \sum_{i=1}^p \theta_i^2 b_i$, где $A_0, \dots, A_p \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и $b_0, \dots, b_p \in \mathbb{R}^n$ фиксированы.
- (c) Опишите наиболее эффективный способ вычисления $\nabla L(\theta)$. Сколько линейных систем нужно при этом решить, то есть сколько раз посчитать произведение обратной матрицы на вектор?

2. Выпуклые множества и оболочки

Задача 5 (Экспоненциальный конус, 4 балла). Выражение $1 - e^{-u}$ — стандартная модель насыщения: если события идут пуассоновским потоком с интенсивностью, пропорциональной вложенному усилию u , то это вероятность хотя бы одного успеха. Так устроены кривые охвата в медиаланировании, вероятность обнаружения в задачах поиска и вероятность выявления дефекта

при тестировании. Чтобы такие задачи попадали в область применимости методов внутренней точки, экспоненту оформляют как принадлежность одному стандартному конусу:

$$K_{\text{exp}} = \text{cl}\{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : v > 0, v e^{u/v} \leq w\}.$$

- (a) Докажите, что множество $\{(u, v, w) : v > 0, v e^{u/v} \leq w\}$ выпукло и является острым конусом.
- (b) Покажите выпуклость множества $\{x \in \mathbb{R}^n : e^{a^\top x + b} \leq c^\top x + d\}$.

Задача 6 (3 балла). Найдите $\text{conv}\{x \in \{0, 1\}^n : \mathbf{1}^\top x = k\}$ и докажите ответ.

Задача 7 (5 баллов). Обозначим через $O(n) = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : X^\top X = I\}$ множество ортогональных матриц. Найдите $\text{conv} O(n)$ и докажите ответ.

3. Отделимость, грани и фасеты

Задача 8 (2 балла). Для каждой пары множеств постройте отделяющую гиперплоскость явно или докажите, что строго отделить их нельзя.

- (a) $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 \leq 1\}$ и точка $x_0 = (2, 0)$;
- (b) $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$ и $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 \leq -1\}$;
- (c) $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_2 \geq e^{x_1}\}$ и $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_2 \leq 0\}$.

Задача 9 (2 балла). Пусть $X_0 \in \mathbb{S}^n$ и $X_0 \not\geq 0$. Постройте гиперплоскость, отделяющую X_0 от конуса $\mathbb{S}_+^n$, явно предъявив её нормаль относительно скалярного произведения Фробениуса. Можно ли отделить строго?

Задача 10 (Пермutoэдp и мажорирование, 7 баллов). В задачах справедливого распределения ресурс делится между n участниками, и естественно требовать, чтобы распределение было «не менее неравномерным», чем некоторое наперёд заданное распределение a . Формализация этого — отношение мажорирования, и оказывается, что множество всех допустимых распределений есть выпуклая оболочка перестановок исходного вектора. У этого многогранника экспоненциально много и вершин, и фасет одновременно — случай, в котором ни одно из двух представлений не является экономным.

Матрицей перестановки называется матрица $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, для которой $P_{ij} \in \{0, 1\}$, $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ и $P^\top \mathbf{1} = \mathbf{1}$. Пусть $a \in \mathbb{R}^n$ имеет попарно различные координаты, $a_{[1]} > a_{[2]} > \dots > a_{[n]}$ — они же, упорядоченные по убыванию, и $P(a) = \text{conv}\{P_\sigma a : P_\sigma \text{ — матрица перестановки}\}$.

- (a) Найдите $\dim P(a)$ и $\text{aff } P(a)$. Сколько у $P(a)$ вершин?
- (b) Докажите, что для любого непустого собственного подмножества $S \subset \{1, \dots, n\}$ неравенство $\sum_{i \in S} x_i \leq \sum_{j=1}^{|S|} a_{[j]}$ допустимо для $P(a)$.
- (c) Докажите, что каждое такое неравенство задаёт фасету $P(a)$. Сколько их всего?

4. Выпуклые функции

Задача 11 (3 балла). Пусть $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла и неотрицательна, а $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ вогнута и положительна.

- (a) Докажите, что функция $f(x) = h(x)^2/g(x)$ выпукла на $\text{dom } h \cap \text{dom } g$.
- (b) Выведите отсюда выпуклость функции $\frac{\|Ax - b\|_2^2}{1 - x^\top x}$ на открытом единичном шаре.
- (c) Останется ли утверждение (a) верным, если убрать требование неотрицательности h ?

Задача 12 (2 балла). Пусть $\alpha \in \mathbb{R}^n$, $\alpha \geq 0$ и $\sum_{k=1}^n \alpha_k \leq 1$. Докажите, что функция $f(x) = \prod_{k=1}^n x_k^{\alpha_k}$ вогнута на $\mathbb{R}_{++}^n$.

Задача 13 (Логарифмический барьер на конусе второго порядка, 3 балла). Ограничение $x \in K$ можно перенести в целевую функцию, добавив к ней индикаторную функцию δ_K . Такое слагаемое выпукло, но принимает бесконечные значения и нигде не гладко, поэтому численно работать с ним нельзя. Существуют методы, которые заменяют δ_K на гладкую функцию, конечную внутри K и уходящую в $+\infty$ при приближении к границе; такое слагаемое называют *барьером*. Чтобы вспомогательные задачи оставались выпуклыми, барьер обязан быть выпуклым. Для конуса второго порядка $Q = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \|x\|_2 \leq t\}$ им служит

$$f(x, t) = -\log(t^2 - x^\top x), \quad \text{dom } f = \{(x, t) : t > \|x\|_2\}.$$

Докажите выпуклость функции f .

Задача 14 (Симметричные функции спектра, 6 баллов). Многие важные функции матриц зависят только от спектра: след, наибольшее собственное значение, сумма k старших собственных значений, логарифм определителя, ядерная норма. Все они получаются подстановкой вектора собственных значений в симметричную функцию вектора. Оказывается, выпуклость при такой подстановке переносится автоматически, и считать гессиан по матричному аргументу не приходится вовсе.

Матрица $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется *дважды стохастической*, если $S_{ij} \geq 0$, $S\mathbf{1} = \mathbf{1}$ и $S^\top \mathbf{1} = \mathbf{1}$. Известно, что всякая дважды стохастическая матрица есть выпуклая комбинация матриц перестановок. Функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ называется *симметричной*, если $f(Px) = f(x)$ для любой матрицы перестановки P . Через $\lambda(X) = (\lambda_1(X), \dots, \lambda_n(X))$ обозначается вектор собственных значений матрицы $X \in \mathbb{S}^n$.

- Докажите, что если f выпукла и симметрична, а S дважды стохастическая, то $f(Sx) \leq f(x)$.
- Пусть $X = Q\Lambda Q^\top$ — спектральное разложение с ортогональной Q . Покажите, что матрица S с элементами $S_{ij} = Q_{ij}^2$ дважды стохастическая и что $\text{diag}(X) = S\lambda(X)$.
- Выведите равенство $f(\lambda(X)) = \sup_V f(\text{diag}(V^\top XV))$, где супремум берётся по всем ортогональным V , и заключите отсюда, что $X \mapsto f(\lambda(X))$ выпукла на $\mathbb{S}^n$.
- Примените результат к $f(x) = \log \sum_k e^{x_k}$ и получите выпуклость $X \mapsto \log \text{tr } e^X$.